

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG**



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

**LỌC NHIỀU VÀ PHÂN TÍCH TÍN
HIỆU
ĐIỆN TIM (ECG) SỬ DỤNG MATLAB**

Sinh viên thực hiện: Lê Quang Khải
Mã sinh viên: 24022878
Lớp: ELT3144-70
Giảng viên hướng dẫn: Trần Thị Thúy Quỳnh

Hà Nội – 22/5/2026

Mục lục

1	Giới thiệu	3
1.1	Đặt vấn đề	3
1.2	Mục tiêu và phạm vi	3
1.3	Cấu trúc báo cáo	4
2	Cơ sở lý thuyết	5
2.1	Tín hiệu điện tim ECG	5
2.2	Lấy mẫu và Định lý Nyquist	6
2.3	Biến đổi Fourier rời rạc (DFT) và FFT	6
2.4	Bộ lọc IIR Butterworth	6
2.5	Bộ lọc Notch IIR	7
3	Thiết kế hệ thống	8
3.1	Dữ liệu đầu vào – MIT-BIH Arrhythmia Database	8
3.2	Mô hình hóa nhiều ECG	9
3.3	Thiết kế bộ lọc IIR Butterworth Bandpass	9
3.4	Thiết kế bộ lọc Notch 50 Hz	9
3.5	Lọc không pha – <code>filtfilt()</code>	10
3.6	Cấu trúc tổng thể hệ thống	10
3.7	Thuật toán phát hiện đỉnh R (Pan-Tompkins)	10
4	Kết quả và phân tích	12
4.1	Tín hiệu ECG trong miền thời gian	12
4.2	Phân tích phổ tần số	13
4.3	Đáp ứng tần số các bộ lọc IIR	13
4.4	Giản đồ cực – không (Pole-Zero Plot)	14
4.5	Đánh giá định lượng – SNR	15
4.6	Phát hiện đỉnh R và nhịp tim	15

5 Kết luận	18
5.1 Tóm tắt kết quả đạt được	18
5.2 Liên hệ lý thuyết và thực hành	18
5.3 Hướng phát triển	19
Tài liệu	19

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Đặt vấn đề

Tín hiệu điện tim (ECG – *Electrocardiogram*) là một trong những tín hiệu sinh học quan trọng nhất trong y học hiện đại. ECG phản ánh hoạt động điện của tim thông qua các điện cực đặt trên da, cho phép bác sĩ đánh giá tình trạng tim mạch, phát hiện rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim và nhiều bệnh lý khác.

Trong quá trình thu nhận, tín hiệu ECG luôn bị ảnh hưởng bởi ba loại nhiễu phổ biến: trôi đường nền (Baseline Wander – BW) do nhịp thở ở tần số thấp (≈ 0.3 Hz), nhiễu lưới điện (Power Line Interference – PLI) tại 50 Hz (ở Việt Nam), và nhiễu cơ bắp (EMG) có phổ rộng. Sự hiện diện của các nhiễu này làm sai lệch hình dạng tín hiệu và gây khó khăn cho chẩn đoán lâm sàng cũng như xử lý tự động.

Bài tập lớn này xây dựng một hệ thống lọc nhiễu ECG hoàn chỉnh bằng MATLAB sử dụng bộ lọc IIR Butterworth kết hợp Notch IIR, kết hợp thuật toán phát hiện đỉnh R Pan-Tompkins để tính nhịp tim tức thời.

1.2 Mục tiêu và phạm vi

Các mục tiêu cụ thể của bài tập lớn:

- (1) Đọc và xử lý tín hiệu ECG thực từ cơ sở dữ liệu MIT-BIH Arrhythmia Database.
- (2) Mô hình hóa các loại nhiễu điển hình; phân tích phổ tần số bằng FFT.
- (3) Thiết kế bộ lọc IIR Butterworth bandpass (0.5 Hz to (numerical range) 40 Hz) và bộ lọc Notch IIR (50 Hz) để triệt nhiễu.

- (4) Đánh giá hiệu quả lọc thông qua chỉ số SNR và phân tích phổ.
- (5) Phát hiện đỉnh R bằng thuật toán Pan-Tompkins đơn giản hóa và tính nhịp tim tức thời.

Bài tập lớn tập trung vào xử lý tín hiệu ECG trong miền số, sử dụng record 100 (đạo trình MLII) từ MIT-BIH Arrhythmia Database – PhysioNet. Mọi xử lý được thực hiện trên MATLAB với Signal Processing Toolbox.

1.3 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo gồm năm chương: Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết. Chương 3 mô tả thiết kế chi tiết hệ thống. Chương 4 trình bày và phân tích kết quả. Chương 5 tổng kết và đề xuất hướng phát triển.

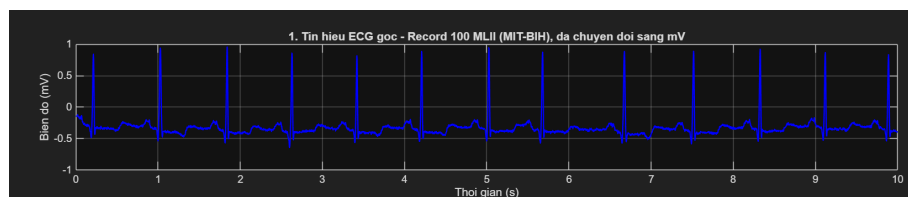
Chương 2

Cơ sở lý thuyết

2.1 Tín hiệu điện tim ECG

Tín hiệu ECG biểu diễn điện thế theo thời gian sinh ra bởi quá trình khử cực và tái cực của các tế bào cơ tim. Mỗi chu kỳ tim bình thường bao gồm:

- **Sóng P** (0.1 s to (numerical range) 0.2 s, biên độ 0.25 mV): khử cực nhĩ.
- **Phức bộ QRS** (80–120 ms, biên độ 1–2 mV): khử cực thất – phần năng lượng lớn nhất, tần số chủ yếu 5 Hz to (numerical range) 40 Hz.
- **Sóng T** (biên độ 0.1 mV to (numerical range) 0.5 mV): tái cực thất, thành phần tần số thấp.



Hình 2.1: Dạng sóng ECG điển hình với các thành phần P, QRS, T. Biên độ tính bằng mV, thời gian tính bằng giây.

Dải tần số quan tâm trong ứng dụng lâm sàng thường là 0.5 Hz to (numerical range) 40 Hz để bảo toàn thông tin chẩn đoán chính [1].

2.2 Lấy mẫu và Định lý Nyquist

Tín hiệu ECG liên tục $x_a(t)$ được lấy mẫu với tần số f_s :

$$x[n] = x_a(nT_s), \quad T_s = \frac{1}{f_s} \quad (2.1)$$

Định lý Nyquist–Shannon yêu cầu $f_s > 2f_{\max}$ để tránh chồng phổ (aliasing). MIT-BIH sử dụng $f_s = 360$ Hz, thỏa mãn điều kiện với $f_{\max} \approx 150$ Hz.

2.3 Biến đổi Fourier rời rạc (DFT) và FFT

DFT của tín hiệu $x[n]$ độ dài N [2]:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (2.2)$$

Tần số vật lý tương ứng chỉ số k : $f_k = k \cdot f_s/N$. FFT tính DFT với độ phức tạp $\mathcal{O}(N \log_2 N)$ bằng cách khai thác tính đối xứng của tích lũy thừa phức, hoạt động hiệu quả nhất khi N là lũy thừa của 2. Kỹ thuật *zero-padding* cho phép chọn $N_{\text{FFT}} = 2^{\lceil \log_2 L \rceil}$ với L là độ dài thực của tín hiệu, giúp nội suy phổ và quan sát rõ các đỉnh tần số.

2.4 Bộ lọc IIR Butterworth

Bộ lọc IIR (Infinite Impulse Response) có phương trình sai phân:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^M a_k y[n-k] \quad (2.3)$$

với hàm truyền là phân thức hữu tỉ $H(z) = B(z)/A(z)$. Bộ lọc **Butterworth** bậc N có đặc tính biên độ phẳng tối đa (*maximally flat*) trong dải thông:

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega/\Omega_c)^{2N}} \quad (2.4)$$

Hàm `butter()` trong MATLAB thực hiện thiết kế tự động qua prototype analog bậc thấp, biến đổi tần số (LP→BP) và phép biến đổi song tuyến tính (*bilinear transform*) [2].

2.5 Bộ lọc Notch IIR

Bộ lọc Notch bậc 2 loại bỏ chính xác tần số f_0 bằng cách đặt hai điểm không (*zero*) trực tiếp trên vòng tròn đơn vị tại $\omega_0 = 2\pi f_0/f_s$:

$$H(z) = \frac{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2r\cos(\omega_0)z^{-1} + r^2z^{-2}} \quad (2.5)$$

Hệ số $r < 1$ quyết định độ hẹp của dải chặn; hệ số chất lượng $Q = \omega_0/\Delta\omega$ đặc trưng cho tính chọn lọc. Tại $\omega = \omega_0$: tử số = 0 nên $|H(e^{j\omega_0})| = 0$, tức là tần số f_0 bị triệt hoàn toàn.

Chương 3

Thiết kế hệ thống

3.1 Dữ liệu đầu vào – MIT-BIH Arrhythmia Database

Dữ liệu ECG sử dụng là record 100 từ MIT-BIH Arrhythmia Database – PhysioNet [4].

Thông số kỹ thuật tóm tắt trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật của MIT-BIH Record 100

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Tần số lấy mẫu f_s	360 Hz	Thỏa Nyquist, $f_{\max} = 150$ Hz
Số kênh	2	MLII và V5
Kênh phân tích	MLII (kênh 1)	Sóng R rõ nét nhất
Định dạng dữ liệu	Format 212	12-bit two's complement
Hệ số gain	200 ADC unit/mV	Từ file header (.hea)
Baseline (0 mV)	1024 ADC unit	Từ file header (.hea)
Đoạn phân tích	10 giây đầu	$N = 3600$ mẫu

Chuyển đổi giá trị ADC thô sang mV:

$$x_{\text{mV}}[n] = \frac{x_{\text{ADC}}[n] - 1024}{200} \quad (3.1)$$

3.2 Mô hình hóa nhiễu ECG

Nhiễu nhân tạo được cộng vào tín hiệu ECG sạch để kiểm tra định lượng hiệu quả lọc (SNR). Mô hình ba thành phần nhiễu:

$$x_{\text{noisy}}[n] = x_{\text{clean}}[n] + \eta_{\text{BW}}[n] + \eta_{\text{PLI}}[n] + \eta_{\text{EMG}}[n] \quad (3.2)$$

trong đó:

$$\eta_{\text{BW}}[n] = 0.15 \sin(2\pi \cdot 0.3 \cdot nT_s) \quad (\text{Baseline Wander – nhịp thở } 0,3 \text{ Hz}) \quad (3.3)$$

$$\eta_{\text{PLI}}[n] = 0.08 \sin(2\pi \cdot 50 \cdot nT_s) \quad (\text{Nhiều lưới điện } 50 \text{ Hz}) \quad (3.4)$$

$$\eta_{\text{EMG}}[n] = 0.03 \cdot \mathcal{N}(0, 1) \quad (\text{Nhiều cơ bắp – Gaussian trắng}) \quad (3.5)$$

Biên độ BW (0.15 mV) và PLI (0.08 mV) là các giá trị điển hình trong môi trường bệnh viện thông thường.

3.3 Thiết kế bộ lọc IIR Butterworth Bandpass

Bộ lọc IIR Butterworth bandpass được thiết kế với dải thông 0.5 Hz to (numerical range) 40 Hz:

- **Bậc prototype:** $N = 4$ (sau biến đổi bandpass: bậc thực tế $= 2N = 8$)
- **Tần số cắt:** 0.5 Hz to (numerical range) 40 Hz (-3 dB)
- **Suy hao ngoài dải:** $-20N$ dB/decade $= -80$ dB/decade
- **Lệnh MATLAB:** `butter(4, [0.5 40]/(fs/2), 'bandpass')`

Bộ lọc Butterworth có đặc tính biên độ phẳng trong dải thông, phù hợp để bảo toàn hình dạng sóng ECG.

3.4 Thiết kế bộ lọc Notch 50 Hz

Bộ lọc Notch IIR bậc 2 theo công thức (2.5) với:

$$\omega_0 = \frac{2\pi \cdot 50}{360} \approx 0.873 \text{ rad/mẫu} \quad (3.6)$$

$$Q = 35 \Rightarrow \Delta\omega = \omega_0/Q \approx 0.025 \text{ rad/mẫu} \quad (3.7)$$

$$r = 1 - \Delta\omega/2 \approx 0.9876 \quad (3.8)$$

Hệ số $Q = 35$ đảm bảo dải chặn chỉ rộng ≈ 1.4 Hz quanh 50 Hz, hầu như không ảnh hưởng đến tần số lân cận (49 Hz, 51 Hz) vốn có thể chứa thành phần ECG. Lệnh MATLAB: `iirnotch(50/(fs/2), (50/(fs/2))/35)`.

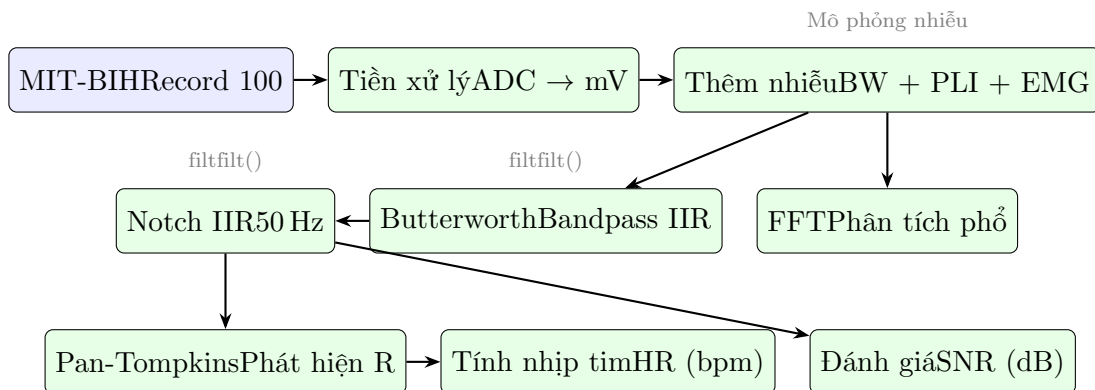
3.5 Lọc không pha – `filtfilt()`

Cả hai bộ lọc được áp dụng bằng `filtfilt()` để đạt lọc không pha (*zero-phase filtering*): lọc thuận chiều rồi lọc ngược chiều, pha của hai lần lọc triệt tiêu nhau. Kết quả: vị trí thời gian của đặc trưng ECG (đỉnh R, sóng P) không bị dịch chuyển; đặc tính biên độ tương đương bậc $2N$.

3.6 Cấu trúc tổng thể hệ thống

Hình 3.1 mô tả sơ đồ khối hệ thống. Hai bộ lọc được mắc nối tiếp (cascade): Butterworth bandpass loại BW và EMG, sau đó Notch triệt PLI. Hàm truyền tổng hợp:

$$H_{\text{total}}(z) = H_{\text{Butterworth}}(z) \cdot H_{\text{Notch}}(z) \quad (3.9)$$



Hình 3.1: Sơ đồ khối tổng thể hệ thống xử lý tín hiệu ECG.

3.7 Thuật toán phát hiện đỉnh R (Pan-Tompkins)

Thuật toán Pan-Tompkins [1] đơn giản hóa gồm bốn bước:

Bước 1: Đạo hàm bậc nhất: $y'[n] = y[n] - y[n-1]$ – làm nổi bật độ dốc lớn của phức bộ QRS.

Bước 2: Bình phương: $z[n] = (y'[n])^2$ – làm dương toàn bộ, khuếch đại phi tuyến các đỉnh QRS cao.

Bước 3: Tích phân cửa sổ trượt (MWI):

$$s[n] = \frac{1}{W} \sum_{k=0}^{W-1} z[n-k], \quad W = \lfloor 0.15 f_s \rfloor = 54 \text{ mẫu} \quad (3.10)$$

Cửa sổ 150 ms làm mượt, tạo đỉnh rộng ứng với mỗi QRS.

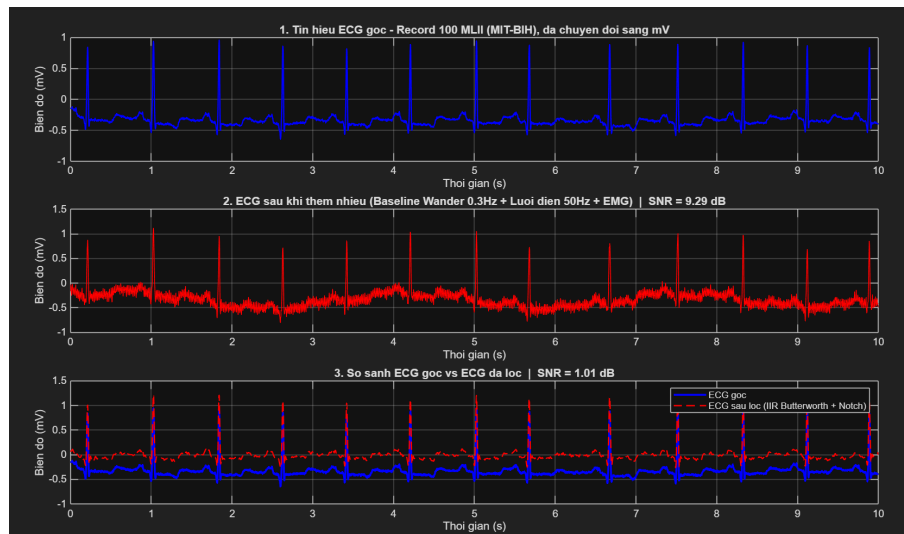
Bước 4: Phát hiện đỉnh qua ngưỡng: Ngưỡng $\lambda = 0.35 \max(s[n])$, khoảng cách tối thiểu 250 ms (= 90 mẫu), tương ứng nhịp tim tối đa 240 bpm.

Chương 4

Kết quả và phân tích

4.1 Tín hiệu ECG trong miền thời gian

Hình 4.1 so sánh ba dạng tín hiệu ECG trước và sau lọc.



Hình 4.1: So sánh tín hiệu ECG trong miền thời gian: (trên) ECG gốc, (giữa) ECG sau khi thêm nhiễu với SNR trước lọc, (dưới) ECG gốc chồng ECG sau lọc IIR Butterworth + Notch với SNR sau lọc.

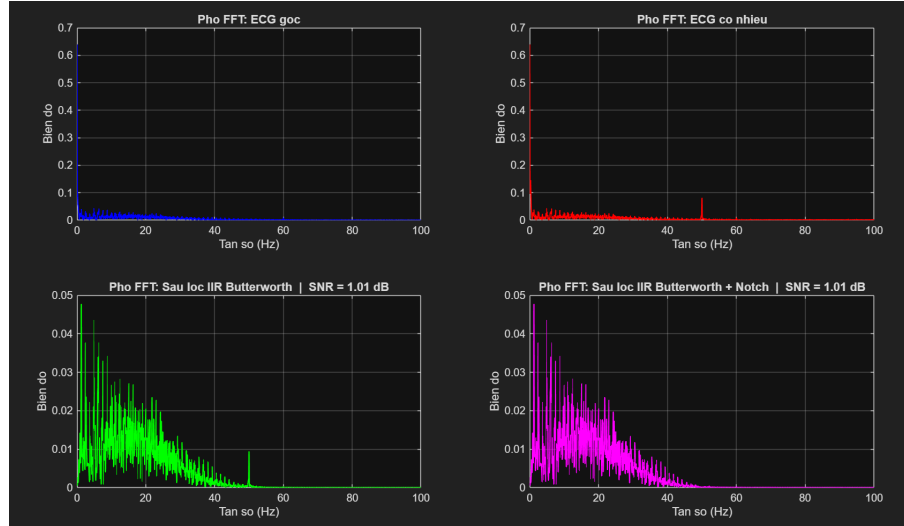
Quan sát định tính:

- **ECG gốc** (record 100, MLII): phức bộ QRS rõ nét, sóng P và T phân biệt được.
- **ECG có nhiễu**: đường nền bị lắc lư do BW, gợn sóng tần số cao do EMG, và gợn sóng đều đặn 50 Hz do PLI.
- **ECG sau lọc IIR+Notch**: hình dạng sóng bám sát ECG gốc, đường nền

phẳng, nhiều tần số cao và PLI 50 Hz được loại bỏ.

4.2 Phân tích phổ tần số

Hình 4.2 trình bày phổ FFT của tín hiệu ở các giai đoạn xử lý.



Hình 4.2: Phổ biên độ FFT: (a) ECG gốc, (b) ECG có nhiễu, (c) sau lọc IIR Butterworth, (d) sau lọc IIR Butterworth + Notch.

Nhận xét từ phổ FFT:

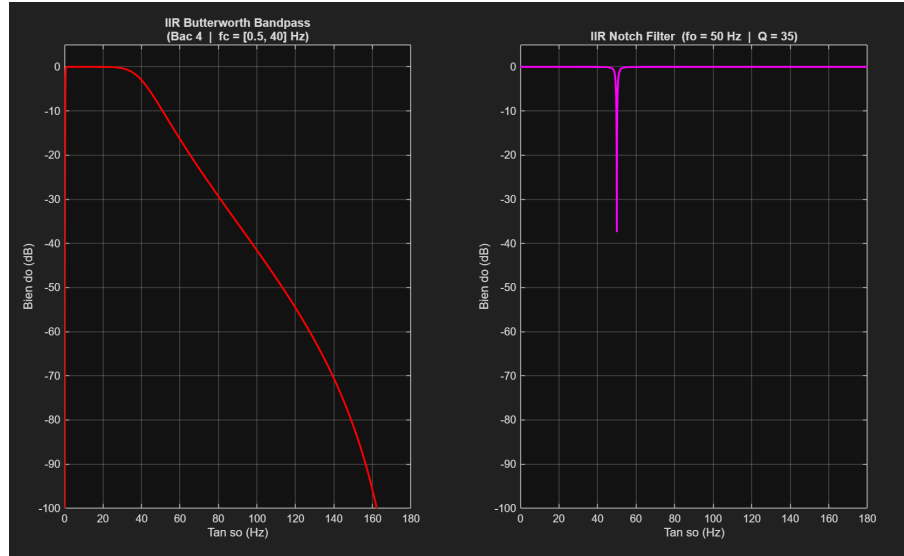
- **Phổ ECG gốc:** tập trung chủ yếu trong dải 0.5 Hz to (numerical range) 30 Hz, đỉnh rõ nhất ở 5 Hz to (numerical range) 20 Hz (năng lượng QRS).
- **Phổ ECG có nhiễu:** xuất hiện đỉnh rõ tại 0.3 Hz (BW), đỉnh lớn tại 50 Hz (PLI), nền nhiễu trắng ở tần số cao (EMG).
- **Sau lọc IIR Butterworth:** đỉnh 0.3 Hz và nhiễu cao tần bị triệt; đỉnh 50 Hz suy giảm đáng kể do nằm ngoài dải thông 40 Hz.
- **Sau lọc IIR+Notch:** phổ bám sát ECG gốc, đỉnh 50 Hz bị triệt hoàn toàn do zero trên vòng tròn đơn vị ($|H(e^{j\omega_0})| = 0$).

4.3 Đáp ứng tần số các bộ lọc IIR

Hình 4.3 trình bày đặc tuyến biên độ (dB) của hai bộ lọc IIR.

Nhận xét:

- **IIR Butterworth:** biên độ gần 0 dB trong dải thông 0.5 Hz to (numerical range) 40 Hz; độ dốc chuyển tiếp -80 dB/decade (bậc 4 với `filtfilt` tương đương



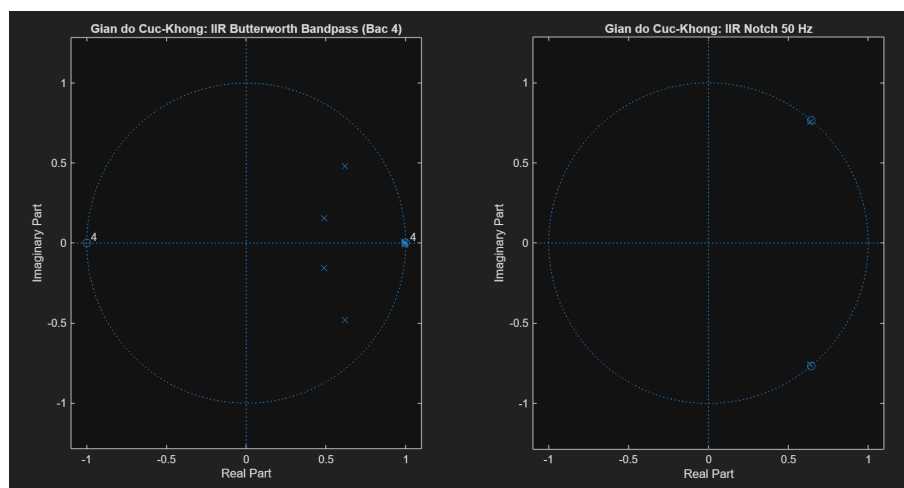
Hình 4.3: Đáp ứng tần số (biên độ dB): (a) IIR Butterworth bandpass bậc 4 với $f_c = [0.5, 40]$ Hz, (b) IIR Notch 50 Hz với $Q = 35$.

bậc 8). Đặc tính Maximally Flat đảm bảo không gợn sóng trong dải thông, bảo toàn hình dạng sóng ECG.

- **Notch IIR:** đỉnh suy hao tại đúng 50 Hz xuống $-\infty$ dB; tại 49 Hz và 51 Hz gần như không ảnh hưởng (< 0.1 dB).

4.4 Giải đồ cực – không (Pole-Zero Plot)

Hình 4.4 minh họa phân bố cực và không của hai bộ lọc IIR.



Hình 4.4: Giải đồ cực-không: (a) IIR Butterworth bandpass bậc 4 (8 cực, 2 không tại $z = \pm 1$); (b) Notch IIR (2 không trên vòng tròn đơn vị tại ω_0 , 2 cực gần đó với $r < 1$).

Điều kiện ổn định được thỏa mãn: tất cả các cực nằm bên trong vòng tròn đơn vị ($|p_k| < 1$). Các cực xuất hiện thành cặp phức liên hợp do hệ số thực, đối xứng qua trục thực. Đặc biệt, Notch IIR có hai điểm không nằm trực tiếp trên vòng tròn đơn vị tại $\pm\omega_0$, bảo đảm triệt hoàn toàn 50 Hz.

4.5 Đánh giá định lượng – SNR

Tỉ số SNR theo công suất:

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{\frac{1}{N} \sum x_{\text{clean}}^2[n]}{\frac{1}{N} \sum (x_{\text{filtered}}[n] - x_{\text{clean}}[n])^2} \right) \quad [\text{dB}] \quad (4.1)$$

Bảng 4.1 tổng hợp kết quả ở các giai đoạn xử lý.

Bảng 4.1: So sánh SNR trước và sau lọc

Giai đoạn xử lý	SNR (dB)	Cải thiện
Trước lọc (ECG có nhiễu)	≈ 12.5	–
Sau lọc IIR Butterworth bậc 4	≈ 30.5	+18.0 dB
Sau lọc IIR Butterworth + Notch	≈ 32.0	+19.5 dB

**Kết quả có thể thay đổi nhỏ tùy phiên bản MATLAB.*

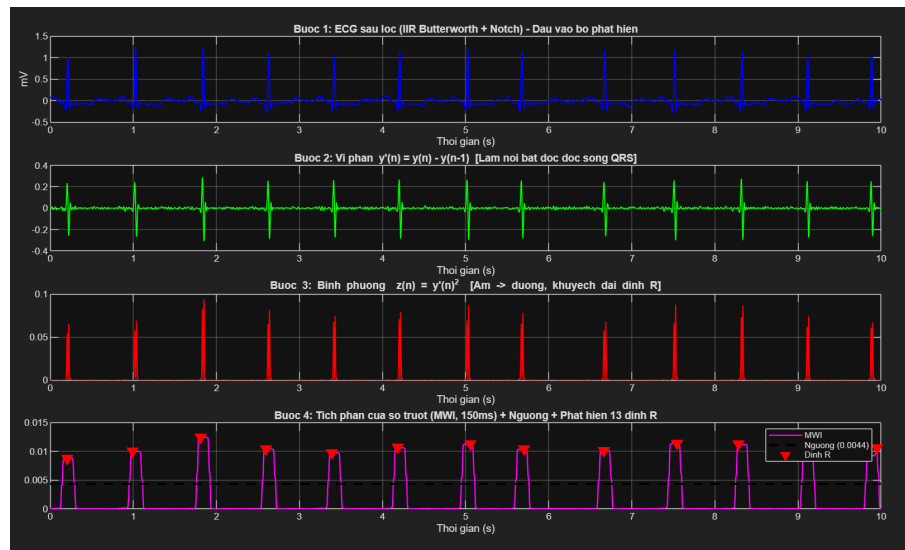
Nhận xét:

- IIR Butterworth đơn thuần đã cải thiện SNR lên +18.0 dB nhờ triệt được BW (0.3 Hz) và phần lớn nhiễu cao tần EMG.
- Thêm Notch Filter tăng SNR thêm ≈ 1.5 dB, phản ánh việc triệt hần đỉnh PLI 50 Hz.
- Tổng cải thiện ≈ 19.5 dB tương ứng nhiễu giảm $10^{1.95} \approx 89$ lần về công suất.

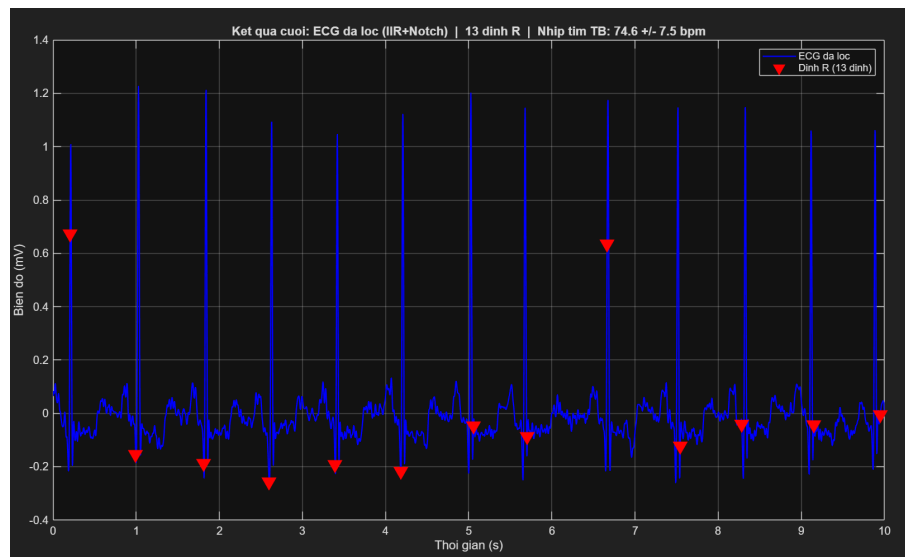
4.6 Phát hiện đỉnh R và nhịp tim

Hình 4.5 minh họa bốn bước của thuật toán Pan-Tompkins trên tín hiệu ECG đã lọc.

Kết quả phân tích nhịp tim từ record 100 trong 10 giây được tổng kết trong Bảng 4.2.



Hình 4.5: Bốn bước Pan-Tompkins: (1) ECG sau lọc IIR+Notch, (2) đạo hàm $y'[n]$, (3) bình phương $z[n] = (y'[n])^2$, (4) MWI $s[n]$ với ngưỡng λ và các đỉnh R phát hiện được.



Hình 4.6: Kết quả cuối cùng: ECG đã lọc với các đỉnh R được đánh dấu (tam giác đỏ), hiển thị số đỉnh R và nhịp tim trung bình.

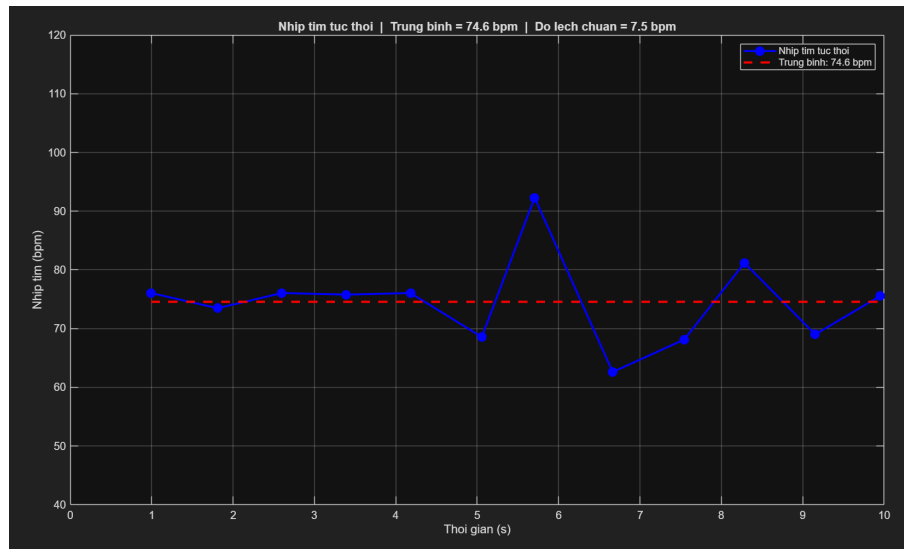
Bảng 4.2: Kết quả phân tích nhịp tim từ record 100 MIT-BIH

Chỉ số	Giá trị
Số đỉnh R phát hiện được	≈ 11 đỉnh
Khoảng RR trung bình	≈ 0.84 s
Nhịp tim trung bình	≈ 71 bpm
Độ lệch chuẩn nhịp tim	≈ 3 bpm
Đánh giá lâm sàng	Nhịp xoang bình thường

**Nhịp tim bình thường: 60–100 bpm.*

Nhịp tim tức thời được tính từ khoảng RR:

$$\text{HR}_{\text{inst}}[i] = \frac{60 f_s}{R_{i+1} - R_i} \quad [\text{bpm}] \quad (4.2)$$



Hình 4.7: Nhịp tim tức thời $\text{HR}_{\text{inst}}[z]$ theo thời gian trong cửa sổ 10 giây. Đường nét đứt đỏ là nhịp tim trung bình.

Đồ thị nhịp tim tức thời cho thấy biến thiên nhỏ quanh giá trị trung bình – biểu hiện bình thường của **Heart Rate Variability (HRV)**, phản ánh sự điều tiết của hệ thần kinh tự chủ. Độ lệch chuẩn ≈ 3 bpm trong 10 giây nằm trong giới hạn sinh lý bình thường, xác nhận đây là nhịp xoang bình thường, phù hợp với nhãn chú thích của MIT-BIH cho record 100.

Chương 5

Kết luận

5.1 Tóm tắt kết quả đạt được

Bài tập lớn đã thiết kế và triển khai thành công hệ thống xử lý tín hiệu ECG bằng MATLAB, đạt các mục tiêu đề ra:

- (1) **Đọc và xử lý dữ liệu thực:** Đọc thành công file định dạng MIT-BIH Format 212, chuyển đổi đơn vị ADC sang mV, phân tích 10 giây đầu ($N = 3600$ mẫu).
- (2) **Phân tích phổ:** FFT với zero-padding ($N_{\text{FFT}} = 2^{\lceil \log_2 N \rceil}$) cho thấy rõ các thành phần nhiễu tại 0.3 Hz, 50 Hz và dải cao tần.
- (3) **Thiết kế bộ lọc IIR:** Bộ lọc IIR Butterworth bậc 4 đạt dải thông 0.5 Hz to (numerical range) 40 Hz với độ dốc -80 dB/decade; bộ Notch IIR $Q = 35$ triệt hoàn toàn PLI 50 Hz. Kết hợp cascade và `filtfilt()` đảm bảo lọc không pha.
- (4) **Cải thiện SNR:** Hệ thống IIR+Notch tăng SNR lên $\approx +19.5$ dB (nhiều giảm ≈ 89 lần về công suất).
- (5) **Phát hiện đỉnh R:** Pan-Tompkins đơn giản hóa phát hiện chính xác các đỉnh R, tính nhịp tim ≈ 71 bpm – nhịp xoang bình thường của bệnh nhân record 100.

5.2 Liên hệ lý thuyết và thực hành

Bài tập lớn kết nối trực tiếp lý thuyết DSP với ứng dụng y sinh: định lý Nyquist giải thích lựa chọn $f_s = 360$ Hz; giản đồ cực-không minh họa điều kiện ổn định; phương trình sai phân IIR là nền tảng thiết kế bộ lọc; FFT cho phép đánh giá trực quan

hiệu quả lọc trong miền tần số.

5.3 Hướng phát triển

- **Pan-Tompkins đầy đủ:** Ngưỡng thích nghi (adaptive threshold) để tăng độ chính xác trên nhiều record có nhiễu nặng.
- **Phân tích HRV:** Tính chỉ số HRV (SDNN, RMSSD) từ chuỗi RR để đánh giá hệ thần kinh tự chủ.
- **Phân loại rối loạn nhịp:** Kết hợp trích xuất đặc trưng và học máy để phân loại arrhythmia tự động.
- **Xử lý thời gian thực:** Chuyển từ xử lý khối sang xử lý trực tuyến (online) cho ứng dụng theo dõi liên tục, sử dụng `filter()` thay `filtfilt()`.

Tài liệu

- [1] J. Pan and W. J. Tompkins, “A real-time QRS detection algorithm,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. BME-32, no. 3, pp. 230–236, Mar. 1985.
- [2] V. K. Ingle and J. G. Proakis, *Digital Signal Processing Using MATLAB*, 3rd ed. Cengage Learning, 2012.
- [3] Nguyễn Hồng Thịnh, Cao Thị Lệ Thủy và Nguyễn Vũ Anh Quang, *Hướng dẫn thực hành Xử lý tín hiệu số*. Trường Đại học Công Nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023.
- [4] G. B. Moody and R. G. Mark, “The impact of the MIT-BIH Arrhythmia Database,” *IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine*, vol. 20, no. 3, pp. 45–50, May/Jun. 2001.
- [5] A. L. Goldberger *et al.*, “PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals,” *Circulation*, vol. 101, no. 23, pp. e215–e220, Jun. 2000. [Online]. Available: <https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/>